12. $\forall a\in G$, $|a|=|a^{-1}|$,

∴ $|a|=k>2$ 时, $a^k=e$, $a^{-k}=(a^{-1})^k=e$.

故阶大于2的元素是成对出现的,

∴有限集中阶大于2的元素个数为偶数

13. 设群中元素个数为 $2n$. 阶大于2的元素个数为 $2k$,

∴阶为1和2的元素个数为 $(2n-2k)$.

又∵ e 是唯一的1阶元素,

∴阶为2的元素个数为 $(2n-2k-1)$ 为奇数

14. 设 $|a\cdot b|=m$, $|b\cdot a|=n$.

∴ $b\cdot(a\cdot b)^m\cdot a=b\cdot e\cdot a=b\cdot a$.

又左边 $=(b\cdot a)^{m+1}$. 左右同右乘 $(b\cdot a)^{-1}$ 得:

$(b\cdot a)^m=e$. 又 $|b\cdot a|=n$. ∴ $n|m$

同理: $m|n$.

综上可得 $m=n$. 即 $|a\cdot b|=|b\cdot a|$

1. $\forall a,b\in H\cap K$, $a,b\in H\wedge a,b\in K$,

∵ $H\leq G\wedge K\leq G$. ∴ $a\cdot b^{-1}\in H\wedge a\cdot b^{-1}\in K$.

∴ $a\cdot b^{-1}\in H\cap K$. 故 $H\cap K\leq G$.

$H\cup K$ 不一定是 G 的子群. 反例:

$G=\langle\{0,1,2,3,4,5\},+_6\rangle$. $H=\langle\{0,2,4\},+_6\rangle$.

$K=\langle\{0,3\},+_6\rangle$. $H\cup K=\langle\{0,2,3,4\},+_6\rangle$ 不是群.

5. 设∃ $h\in Q^{Q^*}$, f 为同构函数.

∵ Q^*、Q 的单位元分别为 1、0

∴ $h(1)=0$.

又 $h(1)=h[(-1)\cdot(-1)]=h(-1)+h(-1)=0$.

∴ $h(-1)=0=h(1)$.

∴ h 不为双射, 故不存在这样的同构函数